

জলবায়ু-সহনশীল ধান চাষ ও মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

এই নথিটি বাংলা ভাষাভিত্তিক মাল্টিমোডাল RAG সিস্টেম পরীক্ষার জন্য তৈরি। এতে ধারাবাহিক লেখা, সংজ্ঞা, সারণি, বার চার্ট, পাই চার্ট, কেস স্টাডি এবং ব্যাখ্যামূলক তথ্য রাখা হয়েছে, যেন টেক্সট ও ভিজুয়াল দুই ধরনের তথ্য থেকে উত্তর বের করা যায়।

১২০ দিন

মাঝারি মেয়াদি ধানের গড় জীবনকাল; জাতভেদে কম-বেশি হতে পারে।

৫.৫-৬.৫

ধানের জন্য সাধারণত উপযোগী মাটির pH সীমা।

৪-৫ সেমি

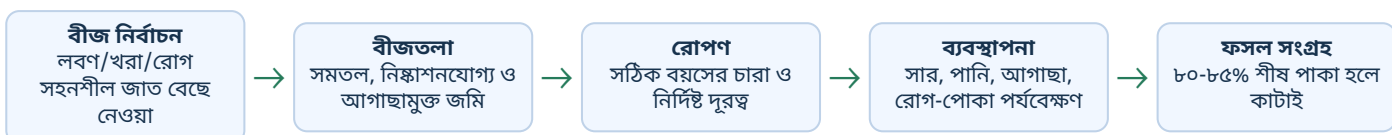
চারা লাগানোর পর নিয়ন্ত্রিত পানি ধরে রাখার ব্যবহারিক গভীরতা।

৩ ধাপ

মাটি পরীক্ষা, সুষম সার, পর্যবেক্ষণ - পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মূল ধারা।

১. ধান গাছের বৃদ্ধি: মূল ধারণা

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ভালো ফলনের জন্য শুধু ভালো জাত নির্বাচন করলেই যথেষ্ট নয়; জমির মাটি, পানি, আলো, তাপমাত্রা, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন এবং রোগ-পোকার পর্যবেক্ষণ একসঙ্গে ঠিক রাখতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অতিবৃষ্টি, খরা, লবণাক্ততা, হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনিয়মিত মৌসুমি বৃষ্টি ধানের উৎপাদনে প্রভাব ফেলছে। তাই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় **জলবায়ু-সহনশীল চাষাবাদ** বলতে এমন পদ্ধতিকে বোঝায়, যা কম সম্পদে তুলনামূলক স্থিতিশীল ফলন ধরে রাখতে সাহায্য করে।



পর্যায়	সময়/অবস্থা	প্রধান কাজ	RAG টেস্টের সম্ভাব্য প্রশ্ন
বীজতলা	রোপণের ২০-৩০ দিন আগে	রোগমুক্ত বীজ, হালকা সেচ, সুষম জৈব সার	বীজতলার আগে কোন কাজ করা দরকার?
চারা রোপণ	চারা ২৫-৩০ দিনের হলে	২-৩টি চারা একসঙ্গে, ২০×১৫ সেমি দূরত্ব	ধান রোপণে সাধারণ দূরত্ব কত?
কুশি গঠন	রোপণের ২০-৪০ দিন পর	ইউরিয়া ভাগে ভাগে প্রয়োগ, আগাছা দমন	কুশি পর্যায়ে কোন পুষ্টির চাহিদা বেশি?
শীষ বের হওয়া	ফুল আসার কাছাকাছি	পানি ঘাটতি এড়ানো, রোগ-পোকা পর্যবেক্ষণ	শীষ পর্যায়ে পানি কেন জরুরি?
পাকা ধান	শীষের বেশিরভাগ দানা শক্ত	কাটাই, শুকানো, আর্দ্রতা কমানো	কখন ধান কাটাই করা ভালো?

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

মাল্টিং হলো মাটির উপর খড়, পাতা বা জৈব আবরণ দেওয়া, যা মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে। **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা** হলো রাসায়নিক, জৈব ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহার করে ক্ষতি কমানো।

পরীক্ষাযোগ্য তথ্য

ধানের ফলন কমে যেতে পারে যদি চারা বেশি বয়সী হয়, জমিতে দীর্ঘদিন পানি জমে থাকে, নাইট্রোজেন অতিরিক্ত দেওয়া হয় অথবা পটাশের ঘাটতি থাকে। পটাশ গাছকে শক্ত করে এবং রোগ সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

RAG পরীক্ষার জন্য ডেটা ফিল্ড

ফিল্ড	ডেটার ধরন	উদাহরণ মান	ব্যাখ্যা
ফসলের নাম	টেক্সট	আমন ধান	কোন মৌসুম/ফসলের তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
চারা বয়স	সংখ্যা	২৫-৩০ দিন	রোপণের সময় চারা বেশি বয়স্ক হলে ফলন কমেতে পারে।
রোপণ দূরত্ব	সংখ্যা	২০×১৫ সেমি	আলো-বাতাস ও কুশি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
পানির গভীরতা	সংখ্যা	৪-৫ সেমি	নিয়ন্ত্রিত সেচ ও পানি সাশ্রয়ের সূচক।
কাটাই অবস্থা	টেক্সট	৮০-৮৫% শীষ পাকা	সঠিক সময়ে কাটাই করলে ঝরে পড়া ও আর্দ্রতা ঝুঁকি কমে।

পর্যবেক্ষণ ১

পাতা অতিরিক্ত সবুজ ও নরম হলে ইউরিয়া বেশি হতে পারে।

পর্যবেক্ষণ ২

গাছ হলে পড়লে পটাশ ঘাটতি, ঘন রোপণ বা ঝড়ের প্রভাব থাকতে পারে।

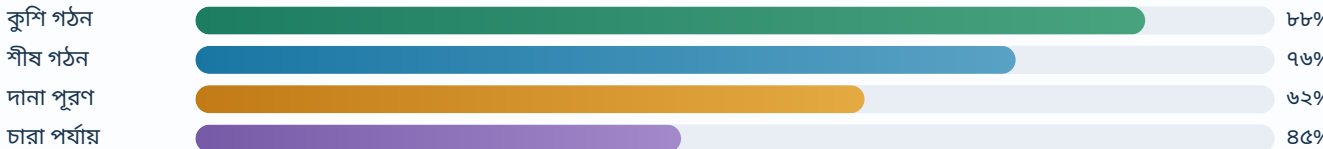
পর্যবেক্ষণ ৩

ধান শুকানোর আগে আর্দ্রতা বেশি থাকলে সংরক্ষণে ছত্রাকের ঝুঁকি বাড়ে।

২. মাটির উর্বরতা ও সুসম সার ব্যবস্থাপনা

উর্বর মাটিতে গাছের জন্য দরকারি পুষ্টি উপাদান, জৈব পদার্থ, পানি ধারণক্ষমতা এবং উপকারী অণুজীব থাকে। ধান চাষে সাধারণত নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার ও জিঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ। সুসম সার ব্যবস্থাপনা মানে শুধু বেশি সার দেওয়া নয়; বরং মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সার দেওয়া। অতিরিক্ত ইউরিয়া দিলে গাছ খুব সবুজ হলেও কান্ড নরম হয়, পোকা আক্রমণ বাড়তে পারে এবং দানা পূরণ দুর্বল হতে পারে।

বার চার্ট: ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে আনুমানিক পুষ্টি চাহিদা সূচক



চিত্র ১: পুষ্টি চাহিদা সূচকটি শিক্ষণ ও RAG পরীক্ষার জন্য তৈরি উদাহরণভিত্তিক মান।

পুষ্টি উপাদান	গাছে প্রধান ভূমিকা	ঘাটতির লক্ষণ	ব্যবস্থাপনা
নাইট্রোজেন (N)	পাতা ও কুশি বৃদ্ধি, ক্লোরোফিল গঠন	পাতা হলুদ, গাছ খাটো, কুশি কম	ইউরিয়া ২-৩ কিস্তিতে, অতিরিক্ত প্রয়োগ এড়ানো
ফসফরাস (P)	মূল বৃদ্ধি, ফুল ও দানা গঠন	পাতা গাঢ় সবুজ/বেগুনি, মূল দুর্বল	টিএসপি/ডিএপি জমি তৈরির সময় মিশানো
পটাশিয়াম (K)	কান্ড শক্ত করা, রোগ সহনশীলতা, দানা পূরণ	পাতার কিনারা পোড়া, গাছ দুর্বল	এমওপি প্রয়োগ, বালুমাটিতে ভাগে ভাগে প্রয়োগ
সালফার (S)	প্রোটিন গঠন, নতুন পাতার বৃদ্ধি	নতুন পাতা ফ্যাকাশে হলুদ	জিপসাম বা সালফারযুক্ত সার
জিঙ্ক (Zn)	এনজাইম সক্রিয়তা, চারা বৃদ্ধি	পাতায় বাদামি দাগ, চারা খর্বাকৃতি	জিঙ্ক সালফেট, জলাবদ্ধতা কমানো
জৈব পদার্থ	মাটির গঠন, পানি ধরে রাখা, অণুজীব বৃদ্ধি	মাটি শক্ত, ফলন ধীরে কমে	কম্পোস্ট, গোবর, সবুজ সার, ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেরত

মাটি পরীক্ষার ধাপ

- একই জমির ৮-১০ জায়গা থেকে ০-১৫ সেমি গভীর মাটি সংগ্রহ।
- ছায়ায় শুকিয়ে পাথর, শিকড় ও খড়কুটো সরানো।
- পরিষ্কার ব্যাগে জমির নাম, তারিখ ও ফসলের নাম লেখা।
- পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী সার পরিকল্পনা করা।

সার প্রয়োগের নীতি

সারের কার্যকারিতা বাড়াতে জমিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা দরকার। বৃষ্টির ঠিক আগে ইউরিয়া ছিটালে ধুয়ে যেতে পারে। জমির পুষ্টি অবস্থা, ফসলের বয়স, জাতের জীবনকাল ও প্রত্যাশিত ফলনের ওপর সার প্রয়োগ নির্ভর করে।

উৎপাদন = জাত × মাটি × পানি × পুষ্টি × ব্যবস্থাপনা

নোট: এই PDF-এর চার্টের মান মাঠপর্যায়ের গবেষণা দাবি করে না; এগুলো RAG সিস্টেমে চার্টভিত্তিক তথ্য উদ্ধারের সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য সাজানো হয়েছে।

জমির ধরনভেদে ব্যবস্থাপনা তুলনা

জমির ধরন	সম্ভাব্য সমস্যা	প্রস্তাবিত ব্যবস্থা	RAG কীওয়ার্ড
বালুমাটি	পানি ও পুষ্টি দ্রুত বেরিয়ে যায়	জৈব পদার্থ বৃদ্ধি, পটাশ ভাগে ভাগে প্রয়োগ	বালুমাটি, পটাশ, জৈব পদার্থ
এঁটেল মাটি	নিষ্কাশন দুর্বল, জলাবদ্ধতা	নাল, সমতলকরণ, পানি নিয়ন্ত্রণ	জলাবদ্ধতা, নিষ্কাশন
লবণাক্ত মাটি	পাতার আগা পোড়া, বৃদ্ধি কম	লবণ সহনশীল জাত, মিঠা পানি দিয়ে ধোয়া	লবণাক্ততা, সহনশীল জাত
জৈব পদার্থ কম	মাটি শক্ত ও ফলন কমে	কম্পোস্ট, গোবর, সবুজ সার	কম্পোস্ট, মাটির স্বাস্থ্য

স্কোরকার্ড: মাটির pH, জৈব পদার্থ, পানি নিষ্কাশন, পোকা আক্রমণ এবং আগাছার মাত্রা - এই পাঁচটি সূচক দেখে জমির ঝুঁকি দ্রুত বোঝা যায়।

ডেটা পয়েন্ট: কুশি গঠন পর্যায়ে পুষ্টি চাহিদা সূচক ৮৮%; শীষ গঠন ৭৬%; দানা পূরণ ৬২%; চারা পর্যায় ৪৫%।

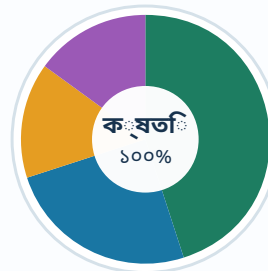
৩. জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তন ধানের জমিতে তিনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে: পানি ঘাটতি বা খরা, অতিরিক্ত পানি বা জলাবদ্ধতা, এবং তাপমাত্রার চাপ। উচ্চ তাপমাত্রা ফুল আসার সময় পরাগায়নে বাধা দিতে পারে; আবার দীর্ঘ জলাবদ্ধতা মূলের শ্বাসপ্রশ্বাস কমিয়ে দেয়। কৃষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঝুঁকি আগে শনাক্ত করা এবং জমি অনুযায়ী অভিযোজন কৌশল নেওয়া।

পাই চার্ট: ফলন ক্ষতির সম্ভাব্য কারণের অংশ

নিচের চার্টটি একটি শিক্ষণমূলক উদাহরণ। এতে দেখানো হয়েছে, ধান চাষে ফলন ক্ষতির মধ্যে পুষ্টি ঘাটতি ৪৫%, পানি চাপ ২৫%, রোগ-পোকা ১৫% এবং কাটাই-পরবর্তী ক্ষতি ১৫% ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- পুষ্টি ঘাটতি - ৪৫%
- পানি চাপ - ২৫%
- রোগ-পোকা - ১৫%
- কাটাই-পরবর্তী ক্ষতি - ১৫%



চিত্র ২: ফলন ক্ষতির কারণভিত্তিক অংশ

জলবায়ু ঝুঁকি	গাছের লক্ষণ	তাৎক্ষণিক করণীয়	দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন
খরা	পাতা মুড়ে যাওয়া, কুশি কমে যাওয়া	সেচের অগ্রাধিকার শীঘ্র পর্যায়ে, মালচিং	স্বল্পমেয়াদি/খরা সহনশীল জাত, খাল পুনঃখনন
জলাবদ্ধতা	গাছ হলুদ, মূল পচা, কুশি দুর্বল	নিষ্কাশন নালা খুলে দেওয়া	উঁচু বেড, জমির লেভেলিং, সহনশীল জাত
লবণাক্ততা	পাতার আগা পোড়া, বৃদ্ধি কম	মিঠা পানি থাকলে ধুয়ে দেওয়া	লবণ সহনশীল জাত, জৈব পদার্থ বৃদ্ধি
উচ্চ তাপমাত্রা	ফুল ঝরে যাওয়া, দানা অপূর্ণ	ফুলের সময় পানি ধরে রাখা	রোপণের সময় সামঞ্জস্য, সহনশীল জাত
ঝড়/বাতাস	গাছ হেলে পড়া	পানি কমানো, দ্রুত কাটাই প্রস্তুতি	পটাশ ব্যবস্থাপনা, শক্ত কান্ডের জাত

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

ধানক্ষেতে পোকা দেখলেই কীটনাশক দেওয়া উচিত নয়। আগে ক্ষতির মাত্রা, উপকারী পোকা, আবহাওয়া ও গাছের বয়স বিবেচনা করতে হবে। আলোক ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ, পরিষ্কার জমি, সুস্বাদু সার ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করলে রাসায়নিকের ওপর নির্ভরতা কমে।

ভালো সিদ্ধান্ত: মাটি পরীক্ষা করে সার দেওয়া, জমি সমতল করা, আগাছা সময়মতো দমন করা, রোগ দেখা দিলে পাতার নমুনা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

পানি ব্যবস্থাপনার সহজ পদ্ধতি

নিয়ন্ত্রিত সেচে জমি সব সময় ভুবিয়ে রাখার দরকার নেই। মাটি ফেটে যাওয়ার আগে সেচ দিলে পানি সাশ্রয় হয়। তবে শীঘ্র বের হওয়া ও ফুল আসার সময় পানি ঘাটতি হলে ফলন বেশি কমেতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত: অনুমান করে অতিরিক্ত ইউরিয়া দেওয়া, একই কীটনাশক বারবার ব্যবহার, কাটাইয়ের পর ভেজা ধান স্টুপ করে রাখা।

রোগ-পোকা শনাক্তকরণ ও সিদ্ধান্ত সারণি

সমস্যা	প্রাথমিক লক্ষণ	ঝুঁকির কারণ	ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত
পাতা পোড়া রোগ	পাতায় লম্বা বাদামি দাগ	অতিরিক্ত নাইট্রোজেন, আর্দ্র আবহাওয়া	রোগমুক্ত বীজ, সুস্বাদু সার, আক্রান্ত অংশ পর্যবেক্ষণ
মাজরা পোকা	ডেডহার্ট বা সাদা শীষ	ঘন রোপণ, আগাছা, একই জমিতে অবশিষ্টাংশ	আলোক ফাঁদ, পরিদর্শন, প্রয়োজনে অনুমোদিত কীটনাশক
বাদামি গাছফড়িং	গাছ পুড়ে যাওয়ার মতো দাগ	অতিরিক্ত ইউরিয়া, পানির স্থবিরতা	ক্ষেত শুকানো, উপকারী পোকা সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ
আগাছা চাপ	ধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা	অপরিষ্কার জমি, দেরিতে আগাছা দমন	রোপণের ১৫-২০ দিন পর আগাছা দমন

চার্টভিত্তিক অনুসন্ধান: পাই চার্ট অনুযায়ী পানি চাপের অংশ ২৫%, রোগ-পোকাকার অংশ ১৫% এবং কাটাই-পরবর্তী ক্ষতি ১৫%।

সমন্বিত উত্তর: ফলন ক্ষতি কমাতে পুষ্টি, পানি, বালাই ও কাটাই-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা একইসঙ্গে উন্নত করতে হবে।

মৌসুমি অপারেশন ক্যালেন্ডার

সময়	কাজ	পর্যবেক্ষণ সূচক	ভুল হলে সম্ভাব্য ক্ষতি
রোপণের আগে	জমি সমতল, মাটি পরীক্ষা, বীজ শোধন	pH, জৈব পদার্থ, আগাছা	অসম বৃদ্ধি ও সার অপচয়
রোপণের ১৫ দিন পর	প্রথম আগাছা দমন, হালকা সেচ	আগাছার ঘনত্ব, চারার রং	কুশি কমে যাওয়া
কুশি পর্যায়	ইউরিয়া কিস্তি, পোকা পর্যবেক্ষণ	কুশির সংখ্যা, পাতার রং	অতিরিক্ত সবুজ গাছ ও পোকা ঝুঁকি
শীষ পর্যায়	পানি ধরে রাখা, রোগ পর্যবেক্ষণ	শীষ বের হওয়া, পানির গভীরতা	দানা অপূর্ণ ও ফলন কম
কাটাই-পরবর্তী	পরিষ্কার মাড়াই, রোদে শুকানো	আর্দ্রতা, ভাঙা দানা	ছত্রাক, ওজন ক্ষতি, বাজারদর কম

৪. কেস স্টাডি: কালিগঞ্জ গ্রামের আমন ধানের জমি

কালিগঞ্জ গ্রামের একটি ১ হেক্টর জমিতে আমন মৌসুমে ধান চাষ করা হলো। জমির মাটিতে জৈব পদার্থ কম, pH ৬.২, জিঙ্ক সামান্য ঘাটতি এবং পানি নিষ্কাশন মাঝারি। কৃষক প্রথম বছর অনুমানভিত্তিক সার ব্যবহার করায় ফলন ছিল ৪.১ টন/হেক্টর। পরের বছর মাটি পরীক্ষা, সুষম সার, আগাছা দমন এবং শীষ পর্যায়ে পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ফলন ৪.৮ টন/হেক্টর হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা উন্নত হলে একই জমিতেও ফলন বাড়তে পারে।

সূচক	প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	পরিবর্তনের ব্যাখ্যা
ফলন	৪.১ টন/হেক্টর	৪.৮ টন/হেক্টর	মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবস্থাপনায় উন্নতি
জৈব সার	কম্পোস্ট কম	কম্পোস্ট ৫ টন/হেক্টর	মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও গঠন উন্নত
ইউরিয়া ব্যবস্থাপনা	একবারে বেশি	৩ কিস্তিতে	নাইট্রোজেন ক্ষতি কম, কুশি বৃদ্ধি ভালো
জিঙ্ক ব্যবস্থাপনা	প্রয়োগ হয়নি	জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ	পাতার দাগ ও খর্বাকৃতি কমেছে
পানি ব্যবস্থাপনা	অনিয়মিত	শীষ পর্যায়ে অগ্রাধিকার	দানা পূরণ তুলনামূলক ভালো

কেস তথ্য ১

জমির pH ছিল ৬.২; এটি ধানের জন্য সাধারণত গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে।

কেস তথ্য ২

দ্বিতীয় বছরে ফলন বৃদ্ধি = ০.৭ টন/হেক্টর।

কেস তথ্য ৩

জিঙ্ক ঘাটতির লক্ষণ হিসেবে পাতার দাগ ও চারা খর্বাকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট তথ্য

প্রশ্ন	ধানের জন্য pH কত হলে ভালো?
উত্তর	সাধারণভাবে ৫.৫-৬.৫ pH ধান চাষের জন্য উপযোগী।
প্রশ্ন	পটাশিয়ামের প্রধান কাজ কী?
উত্তর	কান্ড শক্ত করা, রোগ সহনশীলতা বাড়ানো এবং দানা পূরণে সহায়তা করা।
প্রশ্ন	কোন পর্যায়ে পানি ঘাটতি সবচেয়ে ক্ষতিকর?
উত্তর	শীষ বের হওয়া ও ফুল আসার সময় পানি ঘাটতি ফলন বেশি কমাতে পারে।
প্রশ্ন	পাই চাটে সবচেয়ে বড় ফলন ক্ষতির কারণ কী?
উত্তর	পুষ্টি ঘাটতি, যার অংশ ৪৫% দেখানো হয়েছে।
প্রশ্ন	বার চাটে কোন পর্যায়ে পুষ্টি চাহিদা সূচক সবচেয়ে বেশি?
উত্তর	কুশি গঠন পর্যায়ে, যেখানে সূচক ৮৮%।
প্রশ্ন	দ্বিতীয় বছরে ফলন কত হয়েছিল?
উত্তর	৪.৮ টন/হেক্টর।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু-সহনশীল ধান চাষে সফল হতে হলে জমির অবস্থা বুঝে জাত নির্বাচন, মাটি পরীক্ষা, সুষম সার, নিয়ন্ত্রিত সেচ, আগাছা দমন এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা একসঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। শুধু একটি কাজ ভালো করলেই সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত হয় না। কৃষি একটি সমন্বিত ব্যবস্থা; এখানে মাটির স্বাস্থ্য, পানি, পুষ্টি, আবহাওয়া ও কৃষকের সিদ্ধান্ত একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই PDF-এ থাকা সারণি ও চার্ট থেকে নির্দিষ্ট মান, তুলনা, কারণ-ফল সম্পর্ক এবং কেস স্টাডির তথ্য বের করা যায়।

ব্যবহার নির্দেশনা: RAG পরীক্ষায় প্রশ্ন করুন যেমন - “দ্বিতীয় বছরে ফলন কেন বাড়ল?”, “পাই চাটে পানি চাপের অংশ কত?”, “নাইট্রোজেন ঘাটতির লক্ষণ কী?”, “কেস স্টাডির pH কত ছিল?”

মাল্টিমোডাল RAG মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট

প্রশ্নের ধরন	উৎস অংশ	যাচাইযোগ্য উত্তর	কঠিনতার মাত্রা
সরাসরি মান খোঁজা	কেস স্টাডি	pH ৬.২; ফলন ৪.৮ টন/হেক্টর	সহজ
তুলনা	বার চার্ট	কুশি গঠন সূচক সর্বোচ্চ ৮৮%	মাঝারি
ভিজুয়াল অংশ	পাই চার্ট	পুষ্টি ঘাটতি ৪৫%, পানি চাপ ২৫%	মাঝারি
কারণ-ফল	কেস সারণি	সুষম সার ও পানি ব্যবস্থাপনায় ফলন বেড়েছে	মাঝারি
সমন্বিত ব্যাখ্যা	লেখা + সারণি	পটাশ কান্ড শক্ত ও রোগ সহনশীলতা বাড়ায়	কঠিন

অতিরিক্ত রিট্রিভাল প্রশ্ন ও প্রত্যাশিত উত্তর

নং	প্রশ্ন	প্রত্যাশিত উত্তর	উৎস সংকেত
১	প্রথম বছরে ফলন কত ছিল?	৪.১ টন/হেক্টর।	কেস সারণি
২	দ্বিতীয় বছরে কম্পোস্ট কত দেওয়া হয়েছিল?	৫ টন/হেক্টর।	জৈব সার সারি
৩	ইউরিয়া কেন ৩ কিস্তিতে দেওয়া হলো?	নাইট্রোজেন ক্ষতি কমাতে এবং কুশি বৃদ্ধি ভালো রাখতে।	ইউরিয়া ব্যবস্থাপনা
৪	জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগের ফল কী?	পাতার দাগ ও খর্বাকৃতি কমেছে।	জিঙ্ক ব্যবস্থাপনা
৫	পানি ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি কী ছিল?	শীষ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।	পানি ব্যবস্থাপনা